Windows 11 における H08 インストール手順

1 Windows 上に Linux 環境を作成

1.1 WSL2(Windows Subsystem for Linux version2)のインストール

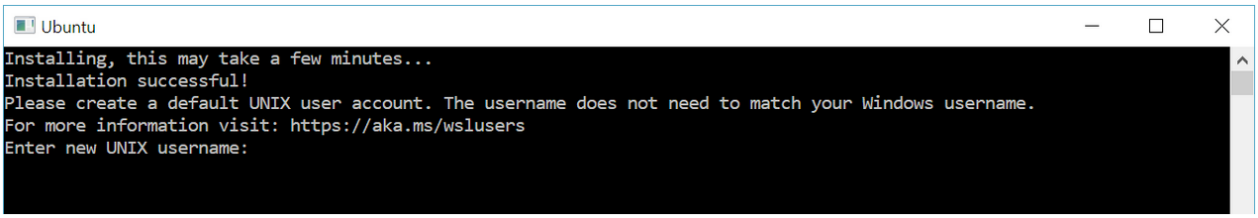
スタートメニューから管理者用の Windows PowerShell を起動し、下記のコマンドを実行する。

> wsl –install

このコマンド実行により、WSL の実行環境が初期化され、同時に WSL2 上に Ubuntu の最新ディストリビューションがインストールされる。また WSL2 では Windows 上で Linux GUI アプリケーションを実行する機能も提供されるため、Windows 側に X 環境をインストールする必要はない。

1.2 Ubuntu 仮想環境にログインアカウントを作成

インストール後に PC を再起動して Windows に再びログインすると、Ubuntu ターミナルが起動して、新しく作成するユーザーアカウント名とそのパスワードの入力を求められるので、自分が使用するアカウント名とパスワードを入力する。



1.3 Ubuntu 仮想環境を最新にする

Ubuntu にログインしたら、下記コマンドを実行して環境を最新にしておく

% sudo apt update

% sudo apt -y upgrade

2 関連するソフトの事前インストール

2.1 gcc, gfortran, cmake のインストール

% sudo apt update

% sudo apt upgrade

% sudo -E apt install gcc gfortran cmake

2.2 zlib, szip のインストール

% sudo -E apt install zlib1g zlib1g-dev libsz2

2.3 curl and libcurl のインストール

% sudo -E apt install curl libcurl4-openssl-dev

2.4 HDF5 のインストール

% sudo -E apt install hdf5-tools hdf5-helpers libhdf5-dev libhdf5-doc libhdf5-serial-dev

2.5 NetCDF-C, NetCDF-Fortran のインストール

% sudo -E apt install netcdf-bin libnetcdf-dev libnetcdff-dev

2.6 GMT のインストール

① 関連推奨パッケージのインストール

% sudo -E apt install -y ghostscript ffmpeg imagemagick

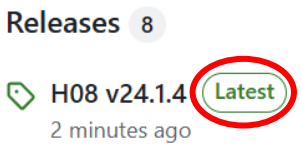
② GMT インストール

% sudo -E apt install -y gmt gmt-gshhg gmt-dcw

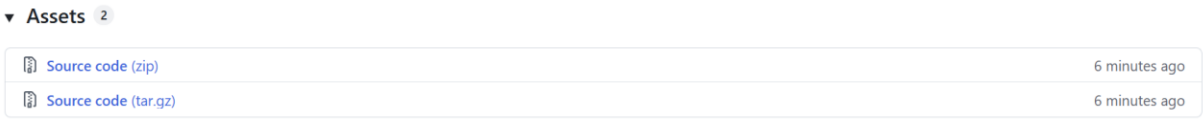
3 H08 ソースコードのインストール

3.1 H08 ソースコードを GitHub サイトから取得

① https://github.com/h08model/H08 にアクセスし、右サイドの「Releases」欄の「Latest」ボタンをクリックして、ソースコードのダウンロードページを開く。



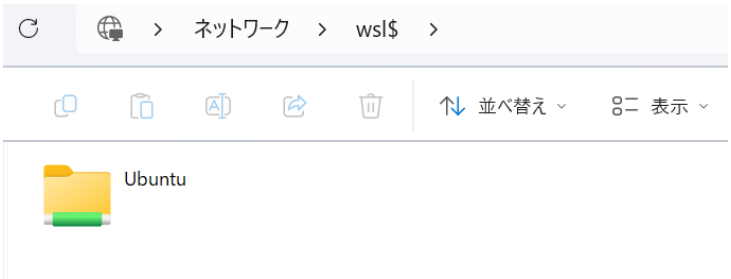
② Assets 欄に置かれたファイルリンク（zip 形式か tar.gz 形式のどちらか一方）をクリックして、ソースコードの圧縮ファイルをダウンロードフォルダに落とす。



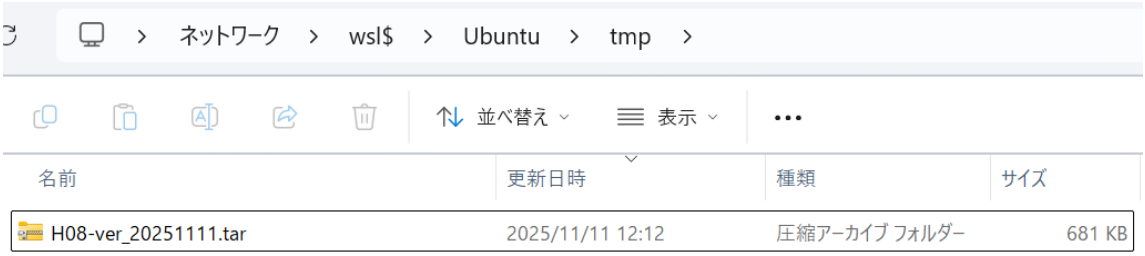
※バージョンはアップデートされている可能性があります。最新のリリースバージョンをご利用ください。

3.2 Local PC にダウンロードしたソースコードを Ubuntu 仮想環境へコピー

① Windows のエクスプローラーのアドレスバーに「¥¥wsl$」を入力し、Ubuntu の仮想ディスクを表示する。



② Ubuntu フォルダを展開し、tmp フォルダに 3.1 でダウンロードしたファイルをコピーする。



③　Ubuntu 仮想環境のホームディレクトリ下で圧縮ファイルを解凍し、H08 ルートディレクトリ（H08-ver_yyyymmdd）を作成する。この例の場合は以下のようになる。

```
% cd ~
% tar xvfz /tmp/H08-ver_20251111.tar.gz
% ls -a | grep H08
H08-ver_20251111
% tree -C -L 1 -a H08-ver_20251111/
H08-ver_20251111/
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── README_ja.md
├── Versions.md
├── adm
├── bin
├── cpl
├── cpt
├── crp
├── dam
├── install.sh
├── lib
├── lnd
├── map
├── met
└── riv

11 directories, 6 files
%
```

3.3　H08 ソースコードのコンパイル＆インストール（この例の場合）

①　Ubuntu 環境用の adm/Mkinclude.Bak を adm/Mkinclude に変更

```
% cd ~/H08-ver_20251111
% mv adm/Mkinclude.Bak adm/Mkinclude
```

②　H08 インストールスクリプトを実行

```
% sh ./install.sh
```

③　H08 実行のための環境変数を設定

```
% cd adm
```

このディレクトリにある sample.bashrc を自分の PC 環境に合うように修正するスクリプトを作成する。
※以下では、H08 ルートディレクトリ名を「H08-ver_20251111」としているので、適宜変更すること。

【ch_sample.sh】

```
#!/bin/bash
# ch_sample.sh

cat sample.bashrc | ¥
	sed -e "s%export DIRH08=¥/Users¥/Naota¥/H08%export DIRH08=${HOME}¥/H08-ver_20251111%" ¥
	> add.bashrc

echo "¥n" >> add.bashrc
```

このスクリプトを実行する。

```
% sh ./ch_sample.sh
```

作成された add.bashrc ファイルを~/.bashrc に追加する。

```
% cat add.bashrc >> ~/.bashrc
```

変更を反映する。

```
% source ~/.bashrc
```